

Universidad Cenfotec

Principios de Programación 1

Tarea #2

https://github.com/kennyamendez7-dot/Tarea-2-

Prof. Veronica Isabel Mora Lezcano.

Kennya Mendez Castro

25 de Octubre del 2026.

1. Definición de Variables, Constantes y Acumuladores

Tipo de Componente	Nombre Identificador	Tipo de Dato	Propósito / Formato en el Algoritmo
Entrada	productName	Texto (str)	Almacena temporalmente el nombre del artículo ingresado por consola.
Entrada	price	Decimal (float)	Costo unitario del producto evaluado. Filtro restrictivo obligatorio (> 0).
Entrada	quantity	Entero (int)	Unidades disponibles físicamente del artículo en el almacén de stock.
Control	continueChoice	Texto (str)	Evalúa la condición de permanencia del bucle iterativo principal ('s' / 'n').
Control	confirmChoice	Texto (str)	Decisión del operador para guardar o descartar el registro del artículo.
Constante	MIN_STOCK	Entero (int)	Límite fijo (5) definido en mayúsculas al inicio para alertas de reposición.

Acumulador	totalProductsRegistered	Entero (int)	Contador de artículos validados y confirmados exitosamente por el usuario.
Acumulador	totalProductsToReplenish	Entero (int)	Contador de productos confirmados que cumplen con la condición de stock bajo (< 5).
Acumulador	totalInventoryValue	Decimal (float)	Suma acumulada del valor financiero total del inventario (precio * cantidad).

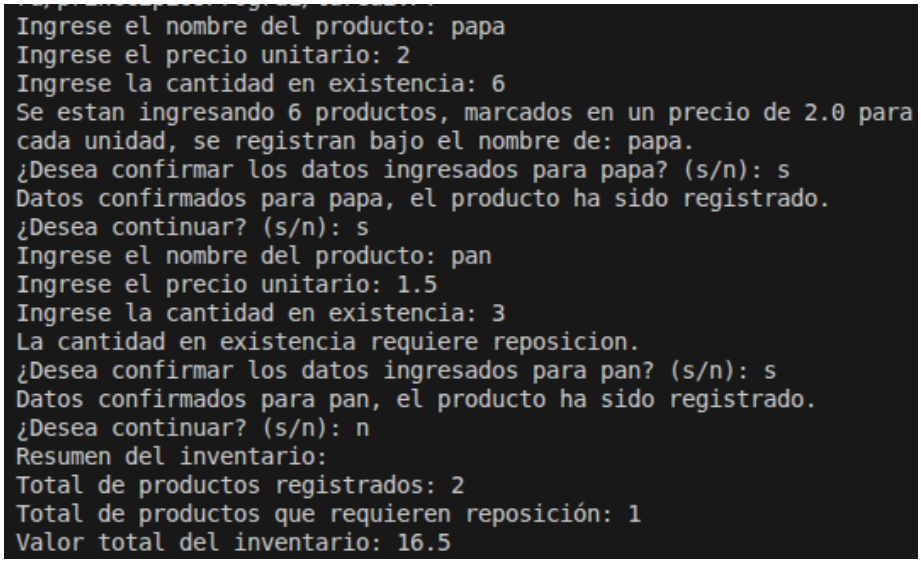
2. Tabla de Traza

Iteración	Var. Control (antes)	Condición Evaluada	¿Entra?	Cálculos / Actualizaciones	Acumuladores (después)	Salida en Pantalla
Estado Inicial	continueChoice = 's'	Ninguna	N/A	Ninguno	totalProductsRegistered = 0 totalProductsToReplenish = 0 totalInventoryValue = 0.0	Ninguna
Iteración 1	continueChoice = 's'	's' == 's'	SÍ	productName = 'pan' price = 1.0 quantity = 6 confirmChoice = 's' totalValue = 1.0 * 6 = 6.0	totalProductsRegistered = 1 totalProductsToReplenish = 0 totalInventoryValue = 6.0	Se estan ingresando 6 productos... ¿Desea confirmar...? Datos confirmados para pan...
Iteración 2	continueChoice = 's'	's' == 's'	SÍ	productName = 'papa' price = 0.0 (Entra al bloque de validación restrictiva price <= 0)	totalProductsRegistered = 1 totalProductsToReplenish = 0 totalInventoryValue = 6.0 (No sufren cambios)	Error: El precio no puede ser negativo. ¿Desea continuar? (s/n): n

3. Matriz de Casos de Prueba con Datos de Ejemplo

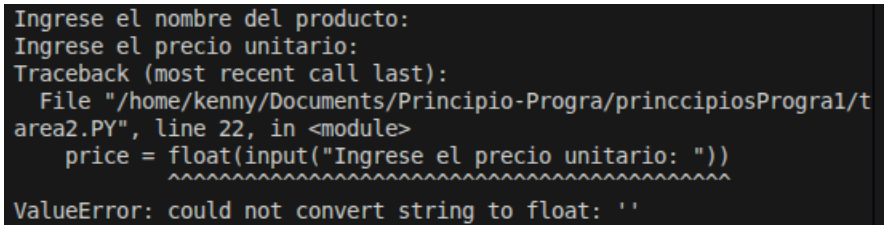
Caso de Prueba N° 1: Caso normal (Múltiples iteraciones)

Descripción técnica: Válida la inserción correlativa de múltiples productos correctos comprobando las acumulaciones financieras y el disparo lógico del disparador de stock mínimo.

Parámetro de Evaluación	Detalle de Datos de Entrada / Configuración del Sistema
Entrada de Datos (Producto 1)	Nombre: papa | Precio: 2 | Cantidad: 6 | Confirmar: s
Entrada de Datos (Producto 2)	Nombre: pan | Precio: 1.5 | Cantidad: 3 | Confirmar: s
Control del Ciclo (continueChoice)	¿Continuar?: s (en prod. 1) | ¿Continuar?: n (en prod. 2)
Resultado Teórico Esperado	Registrados: 2 | Requieren Reposición: 1 (pan, 3 < 5) | Valor de Inventario Final: 16.5
Evidencia Gráfica Obtenida	

Caso de Prueba N° 2: Caso con cero iteraciones

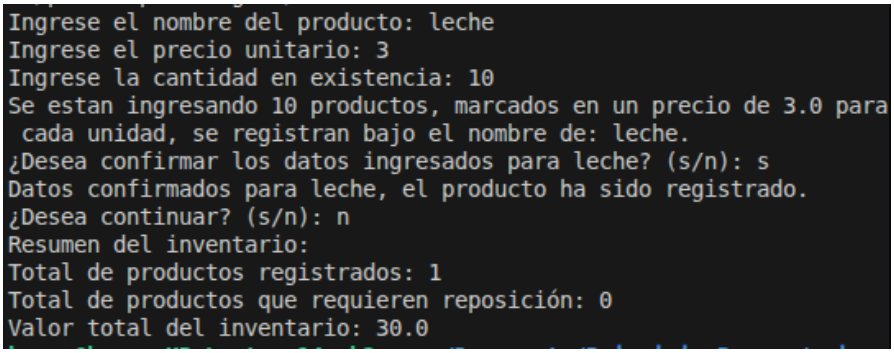
Descripción técnica: Prueba obligatoria solicitada en la rúbrica donde el ciclo se rompe de forma inmediata en la primera validación de control, manteniendo limpias las estructuras.

Parámetro de Evaluación	Detalle de Datos de Entrada / Configuración del Sistema
Entrada de Datos (Producto 1)	No se ingresa ningún producto.
Entrada de Datos (Producto 2)	N/A
Control del Ciclo (continueChoice)	N/A
Resultado Teórico Esperado	Se cae el sistema
Evidencia Gráfica Obtenida	

Ingrese el nombre del producto:
Ingrese el precio unitario:
Traceback (most recent call last):
File "/home/kenny/Documents/Principio-Progra/princcipiosProgra1/tarea2.PY", line 22, in <module>
price = float(input("Ingrese el precio unitario: "))
^^^

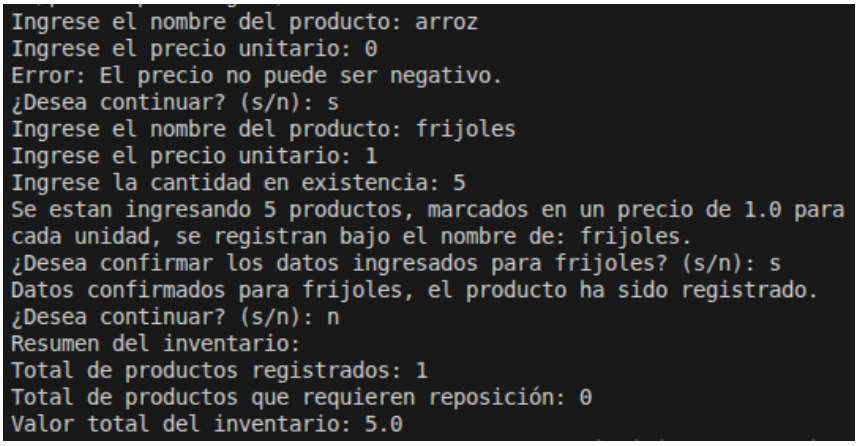
Caso de Prueba N° 3: Caso de una sola iteración

Descripción técnica: Verifica el comportamiento íntegro del algoritmo imperativo secuencial al ejecutar un ciclo limpio de un único registro finalizado de manera voluntaria.

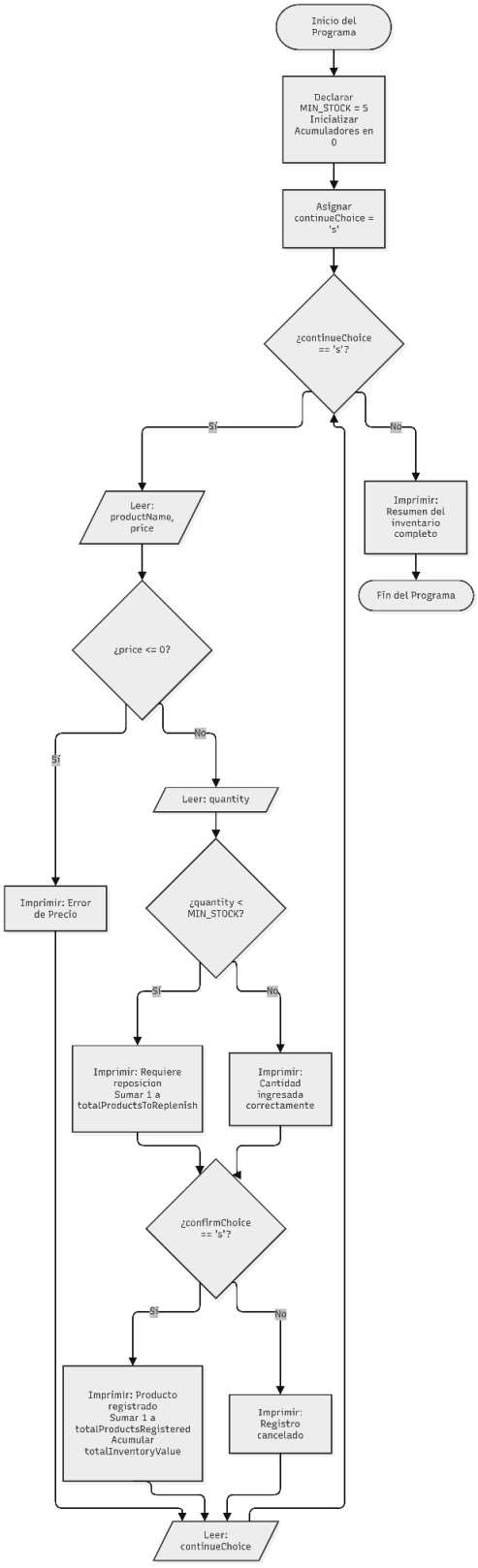
Parámetro de Evaluación	Detalle de Datos de Entrada / Configuración del Sistema
Entrada de Datos (Producto 1)	Nombre: leche | Precio: 3 | Cantidad: 10 | Confirmar: s
Entrada de Datos (Producto 2)	N/A
Control del Ciclo (continueChoice)	¿Continuar?: n
Resultado Teórico Esperado	Registrados: 1 | Requieren Reposición: 0 | Valor de Inventario Final: 30.0
Evidencia Gráfica Obtenida	

Caso de Prueba N° 4: Caso límite y de restricción crítica

Descripción técnica: Demuestra el aislamiento de fallos ante precios <= 0 (no solicita stock) y la frontera exacta del stock crítico cuando la cantidad es exactamente igual al límite (5).

Parámetro de Evaluación	Detalle de Datos de Entrada / Configuración del Sistema
Entrada de Datos (Producto 1)	Nombre: arroz | Precio: 0 (Arroja error directo de precio y salta el stock)
Entrada de Datos (Producto 2)	Nombre: frijoles | Precio: 1 | Cantidad: 5 | Confirmar: s (Límite exacto de stock)
Control del Ciclo (continueChoice)	¿Continuar?: s (luego del arroz) | ¿Continuar?: n (luego de frijoles)
Resultado Teórico Esperado	Arroz bloqueado. Frijoles guardados limpios (5 no es < 5). Registrados: 1 | Reposición: 0 | Valor Total: 5.0
Evidencia Gráfica Obtenida	

4. Diagrama


Inicio del Programa
Declarar MIN_STOCK = 5 Inicializar Acumuladores en 0
Asignar continueChoice = 's'
¿continueChoice == 's'?
Sí
No
Leer: productName, price
Imprimir: Resumen del inventario completo
Fin del Programa
¿price <= 0?
Sí
No
Leer: quantity
Imprimir: Error de Precio
¿quantity < MIN_STOCK?
Sí
No
Imprimir: Requiere reposicion Sumar 1 a totalProductsToReplenish
Imprimir: Cantidad ingresada correctamente
¿confirmChoice == 's'?
Sí
No
Imprimir: Producto registrado Sumar 1 a totalProductsRegistered Acumular totalInventoryValue
Imprimir: Registro cancelado
Leer: continueChoice